Module ISM - Epreuve code de simulation
04 mars 2024 – durée 2h30.
« Fluctuations locales de la densité »

La densité dans un domaine d'espace est définie comme le nombre de particules dans ce domaine divisé par son volume. Soit la boite de simulation contenant 1 000 particules dont :

A – les coordonnées cartésiennes sont données dans le fichier '***examen_xyz***' : la première colonne correspond à la masse de chaque particule, les trois colonnes suivantes correspondent aux coordonnées xyz de chaque particule.
B – Les dimensions de cette boîte cubique sont (L_x = 42, L_y =42, L_z =42) ;
C – les particules interagissent par un potentiel de Lennard-Jones classique avec pour paramètres $\varepsilon = 0.29304$ et $r^{i} = 3.730$; la masse des particules est fixée à 12.
D – Les vitesses de ces particules, obtenues lors d'une simulation de dynamique moléculaire préparatoire à une température de T_0 = 300 K, sont données dans le fichier '***examen_vit***' : la première colonne correspond à la masse de chaque particule, les trois colonnes suivantes correspondent aux vitesses v_x, v_y et v_z de chaque particule.

1 – Adapter votre code de simulation afin qu'il puisse lire le fichier des vitesses '***examen_vit***' en entrée.

2 – Adapter votre code afin qu'il puisse calculer la densité locale des particules dans des sous domaines cubiques (tous de dimensions identiques) de la boite principale de simulation lors d'une simulation de dynamique moléculaire. Les dimensions de ces sous domaines cubiques sont (L_x/n, L_y/n, L_z/n), où n est un entier fixé à la valeur 6. Ce code devra pouvoir calculer la densité locale dans chacun de ces sous domaines (i.e. le nombre de particules présentes dans ces sous domaines) à une date t (à une itération particulière de la dynamique), la densité moyenne et son écart type pour l'ensemble des sous domaines à une date t, et enfin la densité moyenne (et son écart type) pour chaque sous domaine à la fin de la simulation.

3 – Lancer une simulation de dynamique moléculaire de 10 000 itérations (pas d'intégration 1.0) à la température T_0 = 300 K avec comme vitesses initiales celles du fichier '***examen_vit***' . On considérera ici des conditions périodiques. **Cette simulation sera réalisée sans le thermostat de Berendsen**.

SUITE PAGE SUIVANTE

4 – A l'aide du logiciel GNUPLOT, représenter l'évolution de la température et de l'énergie potentielle totale le long de la simulation. Placer le graphe obtenu ci-dessous (une copie d'écran suffira) :

5 – A l'aide du logiciel GNUPLOT, représenter l'évolution de la densité locale à une date *t* (et l'évolution de cette densité +/- son écart type) pour un sous domaine choisi arbitrairement le long de la simulation. Placer le graphe obtenu ci-dessous (une copie d'écran suffira) :

SUITE PAGE SUIVANTE

6 - Même question mais pour la densité moyenne correspondant à tous les sous domaines. Placer le graphe obtenu ci-dessous (une copie d'écran suffira) :

6 – Quelle est la densité en particules $\overline{\rho}$si l'on considère la boite de simulation principale ?

7 – Comment se compare la densité moyenne entre tous les sous domaines à une date t à cette densité attendue $\overline{\rho}$ *?*

8 – Comment se compare la densité moyenne de chaque sous domaine le long de la simulation à la densité attendue $\overline{\rho}$?

SUITE PAGE SUIVANTE

5 – Cette fonction de distribution doit obéir à une loi gaussienne, c'est à dire qu'il est possible de bien la reproduire à l'aide la fonction :

$$gaussienne(T) = \mathrm{A} \times \exp\left(\frac{-(T - T_0)^2}{\gamma_T}\right)$$

Déterminer les valeurs des paramètres A et γ_T à l'aide des options de 'fit' du logiciel GNUPLOT. Donner ci-dessous les lignes que vous introduisez dans GNUPLOT pour réaliser ce 'fit' ci -dessous (une copie d'écran suffira) :